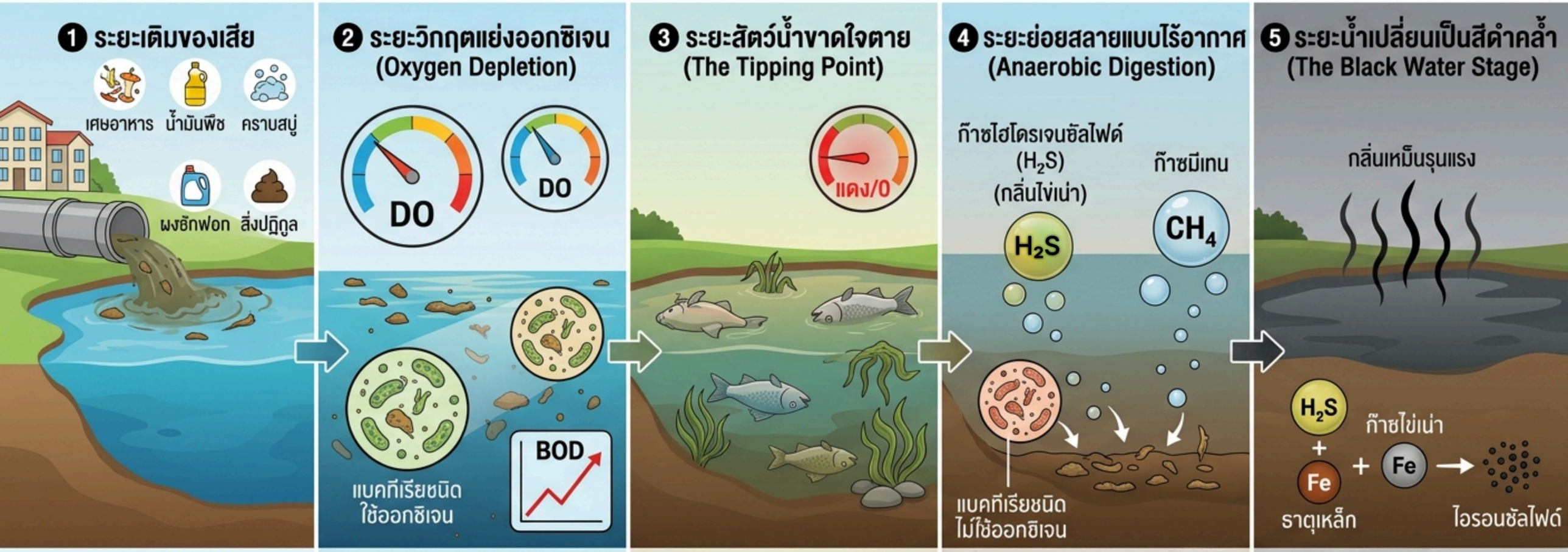
5 ระยะของ ‘วัฏจักรน้ำตาย’



ระยะเติมของเสีย
อินทรีย์วัตถุจากท่อระบาย
น้ำตามบ้านเรือนไหลลง
แหล่งน้ำสาธารณะ

ระยะวิกฤตแย่งออกซิเจน
เมื่อมีของเสีย แบคทีเรีย
ใช้ออกซิเจนย่อยสลาย
ทำให้ DOลดลง BODสูงขึ้น

ระยะสัตว์น้ำขาดใจตาย
ออกซิเจนในน้ำหมด
ระบบนิเวศเสียสมดุล
ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ
ขาดอากาศหายใจและตายลง

ระยะย่อยสลาย
แบบไร้อากาศ
แบคทีเรียไม่ใช้ออกซิเจน
ย่อยสลายและปล่อย
ก๊าซพิษ

ระยะเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
ก๊าซไข่เน่า ทำปฏิกิริยากับธาตุ
เหล็ก ก่อให้เกิด ไอรอนซัลไฟด์
ทำให้น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีดำ

5 ระยะของวัฏจักรน้ำตาย เมื่อน้ำเสียเปลี่ยนแหล่งน้ำให้ไร้ชีวิต

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**
จากน้ำใสสู่น้ำดำ กลิ่นเหม็นรุนแรง เปิดเผย 5 ระยะที่แหล่งน้ำถูกทำลายทีละขั้น จนกลายเป็น "วัฏจักรน้ำตาย" ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

เมื่อน้ำเสียถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำนั้นจะไม่ตายลงในทันที แต่จะผ่านกระบวนการเสื่อมโทรมทีละขั้นตอนที่เรียกว่า "วัฏจักรน้ำตาย" ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ

ระยะแรกคือระยะเติมของเสีย เกิดขึ้นเมื่อสิ่งปฏิกูลอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษอาหาร น้ำมันพืช คราบสบู่ ผงซักฟอก และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จากท่อระบายน้ำตามบ้านเรือน ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่สองคือระยะวิกฤตแย่งออกซิเจน หรือ Oxygen Depletion เมื่อมีของเสียสะสมอยู่ในน้ำ แบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนจะเข้าย่อยสลายของเสียเหล่านั้น ทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ หรือ DO ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่า BOD หรือความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีกลับสูงขึ้น

ระยะที่สามคือระยะสัตว์น้ำขาดใจตาย หรือ The Tipping Point เมื่อออกซิเจนในน้ำหมดลง ระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้นจะเสียสมดุลอย่างรุนแรง ทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ขาดอากาศหายใจและตายลงเป็นจำนวนมาก

ระยะที่สี่คือระยะย่อยสลายแบบไร้อากาศ หรือ Anaerobic Digestion เมื่อไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ในน้ำ แบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะเข้าทำการย่อยสลายของเสียแทน และปล่อยก๊าซพิษออกมา ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า และก๊าซมีเทน (CH4)

ระยะสุดท้ายคือระยะน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ หรือ The Black Water Stage เมื่อก๊าซไข่เน่าทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กที่มีอยู่ในน้ำ จะก่อให้เกิดสารประกอบไอรอนซัลไฟด์ ซึ่งทำให้น้ำเปลี่ยนสีเป็นสีดำคล้ำ พร้อมกับกลิ่นเหม็นรุนแรงที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

ทั้ง 5 ระยะนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำเสียไม่ได้ทำลายแหล่งน้ำในทันที แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ค่อยๆ ทำลายชีวิตในน้ำและสภาพแวดล้อมไปทีละขั้น จนกลายเป็นแหล่งน้ำที่ไร้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ในที่สุด